Программная инженерия

Лекция 5: Контейнеризация и виртуализация. Docker

Денисов Артём Владимирович

Уральский Федеральный Университет

2026

Проблема "It works on my machine"

Код работает на машине разработчика, но ведёт себя совершенно по-другому в продакшене

- Разные версии библиотек
- Несовместимые зависимости
- Различные ОС
- Отличающиеся окружения

Проблема - традиционный деплой

Backend, frontend, nginx, redis, postgres, ...

- Конфликты окружения
- Отсутствие изолированности
- Сложный деплой

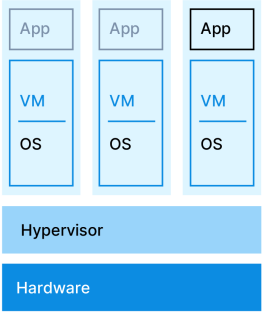
Решение

Для каждой программы создать изолированное окружение

Как это сделать?

- Виртуализация
- Контейнеризация

Виртуализация



Виртуализация создаёт полную копию компьютера внутри реального

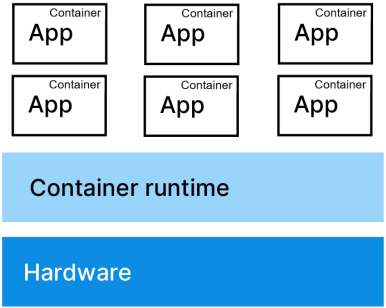
- Каждая ВМ - как «отдельный» компьютер
- Отдельная полноценная ОС
- Гипервизор создаёт и управляет ВМ

Инструменты для виртуализации

Virtualbox, WMVare - гипервизоры

Vagrant - DevOps инструмент для настройки окружения в ВМ

Контейнеризация



Контейнеризация упаковывает приложение с его окружением в лёгкий «контейнер»

- Контейнеры используют ядро ОС хоста
- Контейнеры **изолированы**
- Быстрее и экономичнее VM

Инструменты для контейнеризации

Docker, podman - движки контейнеров

Kubernetes - инструмент оркестрации контейнеров

Docker

Docker это

Платформа для разработки, хранения и запуска приложений внутри легковесных контейнеров.

Термины

- **Docker Image (образ)** - неизменяемый шаблон, содержащий всё необходимое для запуска приложения: код, библиотеки, зависимости, конфигурацию
- **Docker Container (контейнер)** - запущенный экземпляр образа, изолированная среда выполнения приложения

Аналогия с ООП

Image *- класс,* ***Container*** *- объект класса*

Docker контейнер

Свойства контейнера

- Легковесность
- Атомарность
- Изоляция
- один контейнер - одна задача

Docker контейнер содержит

- Код приложения
- Библиотеки и зависимости
- Конфигурационные файлы
- Среду выполнения
- Системные инструменты и библиотеки

Демонстрация Docker

Изучим механики Docker

- Dockerfile команды
- Docker cli команды
- Docker репозитории
- Сборка и запуск Docker Image

Источники информации и изображений

1. https://www.youtube.com/watch?v=AY1mE8JILJQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=Ud7Npgi6x8E&list=PLsz00TDipIfcc6X5TECsuk0YNGWIx5HMl&index=3
3. https://documentation.suse.com/smart/virtualization-cloud/html/virtualization/index.html
4. https://github.com/aguyonp/vagrant-glpi
5. https://www.netscaler.com/articles/what-is-containerization
6. https://keploy.io/blog/community/podman-vs-docker

Photographs used under public domain or fair usage. No copyright infringement intended. If used accidently under wrong license please contact to be removed.

Программная инженерия

Лекция 5: Контейнеризация и виртуализация. Docker

Денисов Артём Владимирович

Уральский Федеральный Университет

2026